

รายงานปฏิบัติการ Lab 8: Table Relationships Product Shop

วิชา: CP353002 Principles of Software Design

รหัสนักศึกษา: 673380272-1 | Section: 1

ส่วนที่ 1: หลักการออกแบบ

1. SOLID Principles กับ การออกแบบตารางและสถาปัตยกรรม:

- S (SRP): แยก ProductDetail ออกจาก Product เพื่อให้ตารางหลักรับภาระข้อมูลเสริม และแยกหน้าที่ Controller (รับ HTTP), Service (Business Logic), Repository (จัดการ DB)
- O (OCP): ตาราง Review สามารถเพิ่มรีวิวใหม่ได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องแก้ไขโครงสร้างตาราง Product เดิม และ Strategy Pattern สามารถเพิ่มโปรโมชั่นใหม่ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดเดิม
- L (LSP): ProductRepository ขยาย JpaRepository สามารถทำงานแทน Interface แม้ได้สมบูรณ์
- I (ISP): แยก Interface Repository 3 ตัวไม่รวมเป็นก้อนเดียว และ DiscountStrategy มีเฉพาะเมธอดคำนวณที่จำเป็น
- D (DIP): Service และ Controller พึ่งพา Abstraction (Interface) ผ่าน Constructor Injection แทนการผูกกับ Implementation ตรงๆ

2. ความแตกต่าง 1:1 กับ 1:N:

- One-to-One (1:1): ใช้เมื่อต้องการแยกข้อมูลเสริม (ProductDetail เช่น สเปก ขนาด รับประกัน) ที่ไม่ได้ตั้งทุกครั้งเพื่อ SRP โดย FK (detail_id) อยู่ฝั่ง Product และมี UNIQUE constraint
- One-to-Many (1:N): ใช้เมื่อข้อมูลลูกมีได้หลายรายการและเพิ่มได้เรื่อยๆ (Review) เพื่อ OCP โดย FK (product_id) อยู่ฝั่ง Many (Review) เสมอ

3. Strategy Pattern คำนวณส่วนลด:

- มี DiscountStrategy interface และแยกเป็น NoDiscountStrategy (0%), MemberDiscountStrategy (10%), SeasonalSaleStrategy (20%)
- มี DiscountContext เป็นตัวเลือกและสั่งรัน Strategy ตาม discountType ช่วยตัดปัญหาโค้ด if-else ที่ซับซ้อนใน Service

4. Execution Flow (HTTP Request → DB):

- Browser ส่ง POST /products/save → ProductController รับข้อมูล Binding เข้า Object
- Controller ส่งต่อให้ ProductService จัดการผูกความสัมพันธ์ 1:1 (detail) และ 1:N (reviews)
- Service เรียก ProductRepository.save()
- Hibernate แปลงเป็น SQL INSERT ลง PostgreSQL (ตาราง products, product_details, reviews)
- Controller สั่ง Redirect กลับหน้า /products

ส่วนที่ 2: Code และคำอธิบาย

1. Product.java:

- @OneToOne(cascade = CascadeType.ALL): ระบุความสัมพันธ์ 1:1 ส่งต่อการ Save/Delete ไปยัง ProductDetail
- @JoinColumn(name = "detail_id"): กำหนด FK ในตาราง products ชี้ไปยัง ProductDetail
- @OneToMany(mappedBy = "product", cascade = CascadeType.ALL): ระบุความสัมพันธ์ 1:N โดยให้ฟิลด์ product ใน Review คุมความสัมพันธ์
- @Transient: ฟิลด์ discountedPrice ไม่ถูกบันทึกลง Database แต่คำนวณในหน่วยความจำ

2. ProductDetail.java:

- @OneToOne(mappedBy = "detail"): ฝั่ง Inverse ของ 1:1 ไม่สร้าง FK ข้างขึ้น

3. Review.java:

- @ManyToOne + @JoinColumn(name = "product_id"): ฝั่ง Many ที่เก็บ Foreign Key เชื่อมกลับหา Product

4. Service & Controller (ทำไมใช้ Constructor Injection แทน @Autowired):

- Immutability: กำหนดตัวแปรเป็น final ได้ ป้องกันการถูกเปลี่ยนแปลง
- Testability: ทำ Unit Test ส่ง Mock Repository เข้ามาได้โดยไม่ต้องพึ่งพา Spring Context
- Fail-Fast: หากไม่มี Bean ตัวแอปจะฟ้อง error ทันทีตั้งแต่ตอน Compile/Startup ป้องกัน NullPointerException

ส่วนที่ 3: ภาพหน้าจอ

1. หน้า Create:

AB08_Table_Relati

Product Shop — Lab 8

เพิ่มสินค้า — Lab 8 (1:1 & 1:N)

+

เพิ่มสินค้าใหม่

ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า

iPhone 14 eiei

หมวดหมู่

Electronics

ยี่ห้อ

Apple

จำนวนในคลัง

67

ราคาปกติ (บาท)

32900

ประเภทส่วนลด

ส่วนลดสมาชิก (10%)

ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า

ไอโฟน 14 ธรรมดา 128GB

ระยะเวลาประกัน

1 Year

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

0.18

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)

14x6.8x0.8

ประเทศที่ผลิต

Thailand

รีวิวสินค้า (Review) — ความสัมพันธ์ 1:N

เพิ่มรีวิวพร้อมกับสินค้า (สามารถเพิ่มรีวิวเพิ่มเติมภายหลังได้)

ชื่อผู้รีวิว

ผู้ใช้ไอโฟนเบอร์ตัน

คะแนน (1-5)

★★★★★ (5)

ความเห็น

สวยงามพี่ชายใหญ่

1.5 หน้า Database หลัง Create:

The screenshot displays a PostgreSQL database management tool interface. On the left, the 'Object Explorer' pane shows the database structure, including the 'public' schema and the 'product_details' table. The 'product_details' table is selected, and its structure is shown in the 'Data Output' pane. The table has the following columns:

id	[PK] bigint	description	text	dimensions	character varying (255)	manufactured_country	character varying (255)	warranty	character varying (255)	weight	double precision
1	1	สมาร์ตโฟนระดับเรือธง พร้อมชิป A17 Pro และวัสดุไทเทเนียม		146.6 x 70.6 x 8.25 mm		USA		1 Year Apple Care		0.19	
2	3	ไอโฟน 14 ธรรมดา 128GB		14x6.8x0.8		Thailand		1 Year		0.18	

The 'Query' pane shows the following SQL query:

```
SELECT * FROM public.product_details
ORDER BY id ASC
```

The 'Data Output' pane shows the results of the query, displaying 2 rows. The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 2' and 'Query complete 00:00:00.080'.

2. หน้า Read:

Table_Relati x | Product Shop — Lab 8 x | Product Shop — Lab 8 x | +

BDA5EC671E8D526968BC1ADB57CA

 **Product Shop**

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

เพิ่มสินค้าใหม่เรียบร้อยแล้ว!

+ เพิ่มสินค้าใหม่

#	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	รับประกัน (1:1)	น้ำหนัก (1:1)	รีวิว (1:N)	จัดการ
1	iPhone 15 Pro (673380272-1 SEC 1)	Electronics	Apple	10	42900.00	MEMBER	38610.00	1 Year Apple Care	0.19	1 รีวิว	แก้ไขลบ
3	iPhone 14 eiei	Electronics	Apple	67	32900.00	MEMBER	29610.00	1 Year	0.18	1 รีวิว	แก้ไขลบ

3. หน้า Update:

08_Table_Relati

Product Shop — Lab 8

แก้ไขสินค้า — Lab 8

+

🔍 ☆ 📄 โจรเจียน

 **แก้ไขสินค้า**

 **ข้อมูลสินค้า (Product)**

ชื่อสินค้า

iPhone 14 eiei

หมวดหมู่

Electronics

ยี่ห้อ

Apple ปลาย

จำนวนในคลัง

67

ราคาปกติ (บาท)

32900.0

ประเภทส่วนลด

ส่วนลดสมาชิก (10%)

 **ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1**

รายละเอียดสินค้า

ไอโฟน 14 ธรรมดา 128GB

ระยะเวลาประกัน

1 Year

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

0.18

ขนาด

14x6.8x0.8

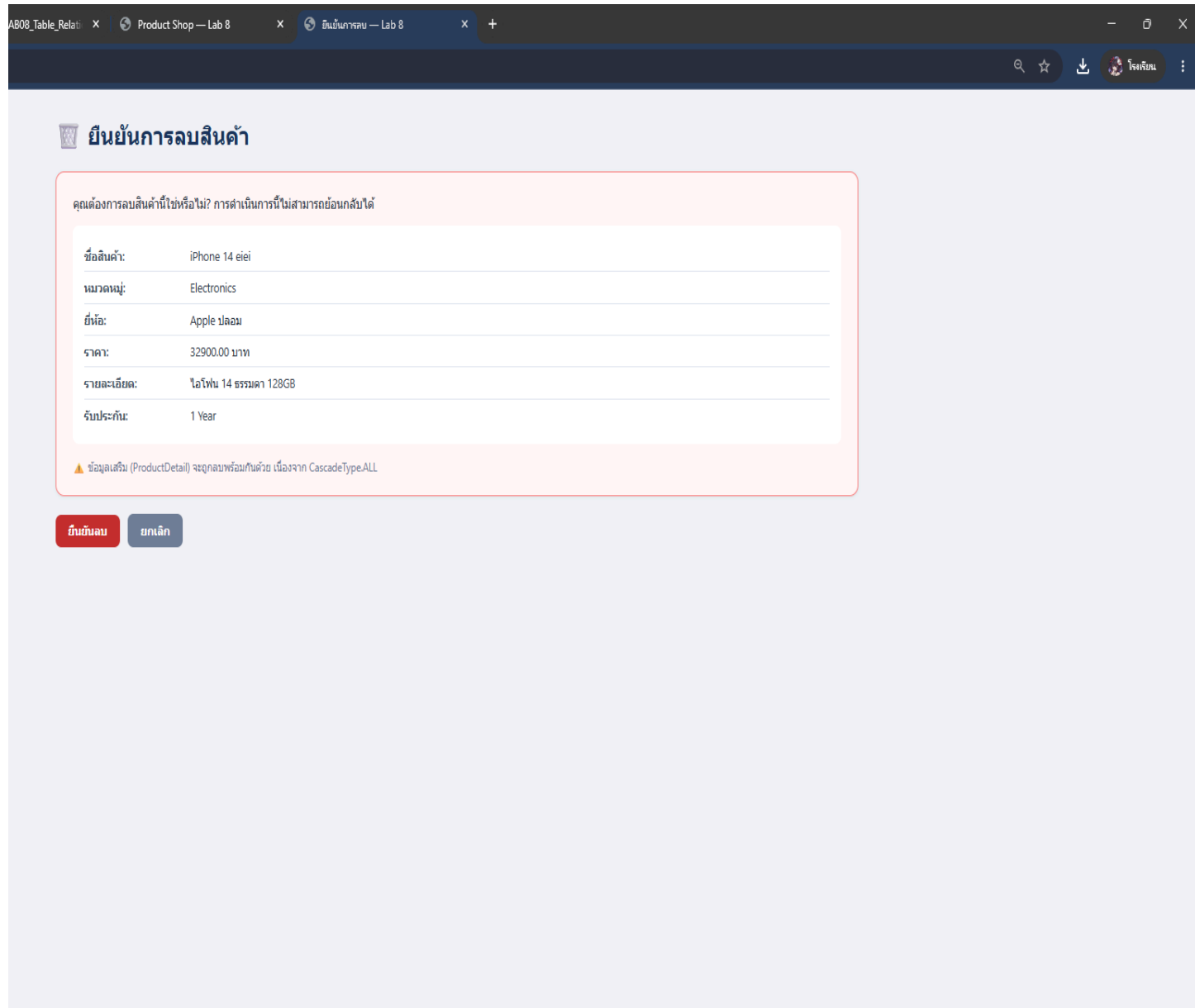
ประเทศที่ผลิต

Thailand

 บันทึกการแก้ไข

ยกเลิก

4. หน้า Delete:



5. หน้า Database หลัง Delete:

The screenshot shows a PostgreSQL database management tool interface. The left sidebar displays a tree view of database objects, including Schemas, public, and Tables (3). The 'product_details' table is selected. The main panel shows the 'Query' tab with the following SQL statement:

```
SELECT * FROM public.product_details
ORDER BY id ASC
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query, displaying one row of data. The table structure is as follows:

id	description	dimensions	manufactured_country	warranty	weight
[PK] bigint	text	character varying (255)	character varying (255)	character varying (255)	double precision
1	สามารถโทรสั่งซื้อสินค้า หรือมาชม A17 Pro และใส่ชุดโทรศัพท์...	146.6 x 70.6 x 8.25 mm	USA	1 Year Apple Care	0.19

Handwritten text 'เสร็จ :O' is visible in the center of the data output area. The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 1' and 'Query complete 00:00:00.075'.